

林子阳

应聘职位：C++开发工程师

性别：男

年龄：24 周岁

电话：17888765010

邮箱：1123219982@qq.com



教育背景

2024.09 - 2027.06	重庆邮电大学	信息与通信工程	工学硕士
2020.09 - 2024.06	重庆邮电大学	通信工程	工学学士

专业技能

- 英语水平：CET6，熟悉英语文献与写作
- 熟悉 C/C++ 编程，掌握指针、内存管理、面向对象、模板、STL 等核心特性，具备良好的代码实现、工程调试与问题定位能力。
- 熟悉计算机网络基础，掌握 TCP/IP 协议栈，了解 TCP、UDP、HTTP、HTTPS 等常见协议及应用场景，具备网络通信相关开发基础。
- 熟悉 C++17 工程开发，了解 CMake 构建、模块化设计、接口解耦、单元测试与基础性能优化，具备独立开发 C++ 项目的实践经验。
- 熟悉多线程编程与并发处理，掌握线程池、任务调度等机制，具备并行计算与性能优化的项目实践经验。
- 熟悉大模型推理基本流程，熟悉 Transformer、Attention、KV Cache、BPE 分词、量化推理等概念，具备 LLaMA/Qwen 类模型本地推理引擎开发经验。
- 熟练使用 Git、Visual Studio、Linux 基础命令及常用开发工具，能够借助 Claude Code、Cursor、GitHub Copilot 等 AI 辅助工具提升编码、调试和测试效率。

实习经历

2023.07 - 2023.09 | 重庆智石网络科技有限公司 | C++开发实习生

应用技术：C++、STL、CMake、Git、Linux、JSON、Python 脚本

实习描述：参与室内定位与地图导航相关项目的开发辅助工作，主要负责地图数据处理、定位日志分析、接口联调和功能测试，熟悉了室内定位项目从数据建模、设备数据接入到导航功能验证的基本流程。

核心工作：

- 参与室内地图数据处理工具开发，使用 C++ STL 对楼层、POI 点位、路径节点及连通关系等数据进行读取、校验与格式转换，辅助提升地图数据整理效率。
- 协助完成定位日志分析与功能测试，对设备上报数据、坐标结果、楼层信息及异常状态进行整理，辅助排查定位偏移、数据缺失、楼层识别异常等问题。
- 参与地图数据、定位结果和路径规划接口联调，配合验证 POI 搜索、路径规划、楼层切换和跨楼层导航等功能，并使用 Git 进行代码管理和问题跟踪。

项目经历

(1) 2024.09 - 至今 | AV-UAV-HAP 协同 DNN 推理卸载与资源分配优化 | 硕士课题研究项目

应用技术：Python、PyTorch、PDQN、强化学习、边缘计算、RF/FSO 混合通信

项目描述：面向自动驾驶 AI 推理场景，构建 AV-UAV-HAP 三层协同系统，研究 DNN 推理卸载、链路选择与资源分配优化，降低端到端推理时延。

核心工作：

- 将模型切分、RF/FSO 链路选择和资源分配建模为混合动作空间问题。
- 基于 PyTorch 实现 PDQN 算法，联合优化离散决策与连续资源分配。
- 引入 Dueling Network 和动作 Mask，提升复杂信道下的决策稳定性。

4. 通过仿真实验验证算法在降低推理时延方面的有效性。

(2) 2026.03 - 2026.06 | LLaMA 推理内核 (mini-llama.cpp) | 独立开发

应用技术: C++17、CMake、CUDA、cuBLAS、GGUF Parser、BPE、量化 (Q8_0/Q4_0/Q4_1)、多线程线程池、CTest、ASan、Python benchmark harness

项目描述: 为了掌握大模型底层推理与计算加速的物理机制, 设计并实现了一个轻量化、可本地编译运行的 LLaMA 式 C++ 推理引擎。项目打通了 GGUF 权重解析、BPE 分词、Qwen2 格式映射、自回归 KV 缓存管理以及 CPU/CUDA 双硬件后端开发。目前可在本地及云端流畅运行真实的 Qwen2 7B 级别大语言模型。

核心工作:

- 1. CPU 推理底座实现: 从零实现张量运算、注意力机制、Sampler 采样器及 Prefill/Decoder 推理流水线, 以此作为 CUDA 算子的高精度正确性基准 (Correctness Baseline)。
- 2. 真实模型解析接入: 基于二进制流设计 GGUF 模型与词表解析器, 实现 Qwen2 的 Tensor 映射与 BPE 特殊标记分词规则, 打通真实大模型的本地部署全链路。
- 3. 量化算子与 Dispatch: 实现 Q8_0、Q4_0、Q4_1 离线量化布局校验, 手写点积反量化乘法, 设计轻量级的多线程矩阵乘法派发机制。
- 4. 双端执行后端解耦: 设计独立的可拔插后端接口, 基于 CMake 开关维持 CPU 与 CUDA Toolkit 构建环境的隔离, 保证本地 macOS 编译的稳定性。
- 5. GPU 常驻 decoder 优化: 手写实现 RMSNorm, SiLU, Elementwise 以及 RoPE CUDA 算子核函数, 利用 CUDA Tensor 串联显存常驻推理环, 彻底消除热路径上的 Host-to-Device 激活值拷贝。
- 6. 评测与质量保障体系: 建立以 CPU Logits 对准为基础的精度校验体系; 构建包含 CTest、ASan 动态检测、CLI Smoke 测试以及自动性能报告生成器在内的完整工程验证闭环。

核心数据: 远程 RTX 4090D 显卡上, 真实 Qwen2 Q8_0 模型的 GPU 推理速度达 **56.37tokens/s** (同机 CPU 吞吐仅为 0.51tokens/s, 加速约 **110.53 倍**), 单元测试通过率 100%, 自回归热路径 H2D 拷贝与 CPU attention 回退均为 0。

社团经历

2020.09 - 2021.07 | 重庆邮电大学团委宣传部 | 新媒体宣传成员

- 负责校团委官方微博内容制作与宣传发布, 围绕校园活动、团学工作及青年主题内容进行文案撰写和素材整理。
- 协助完成微博日常运营工作, 包括内容策划、信息整合、图文排版及发布跟进, 保障宣传内容及时、准确传播。
- 参与“重邮青年”抖音官方账号视频录制, 配合完成拍摄执行、现场协作及宣传内容呈现。

奖项荣誉

- 竞赛: 全国大学生数学竞赛重庆赛区一等奖(2023)、华教杯数学竞赛重庆赛区一等奖(2025)
- 第九届大唐杯移动通信技术大赛重庆赛区三等奖(2022)
- 第十届大唐杯移动通信技术大赛重庆赛区三等奖(2023)
- 奖学金: 研究生二等学业奖学金(2024)、研究生三等学业奖学金(2025)
- 证书: CET-6(2023)、全国计算机等级考试三级网络技术(2022)、全国计算机等级考试四级网络工程师(2025)
- 人工智能训练师中级证书(2024)、华为 HDDDA-IoT 证书(2023)
- 个人荣誉: 校级优秀共青团员(2025)

自我评价

- 乐于分析和解决问题, 自学能力强, 能借助互联网独立攻克技术难题
- 抗压能力突出且自我驱动能力强, 能高效推动工作, 保障任务质量
- 集体意识强, 沟通能力佳, 本科期间积极参与社团活动, 积累了良好的协作经验